Exercice 1 - Correction

Résoudre les équations suivantes :

(a) $15x^2 + x - 6 = 0$
(b) $x^2 - 16x = 0$
(c) $5x^2 - 7x + 6 = 0$
(d) $2x(x + 5) = 75 + x^2$
(e) $13t = 6t^2 + 1$

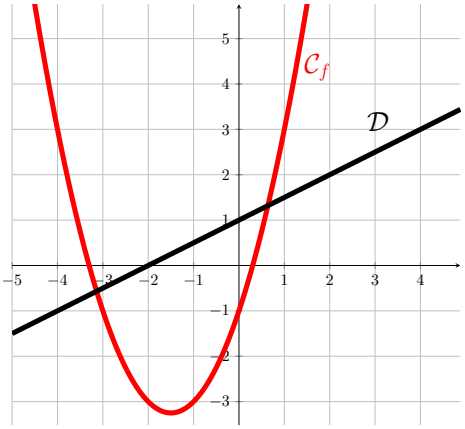
Exercice 2 - Correction

Factoriser, si possible, les trinômes suivants :

1. $f(x) = x^2 - 6x - 7$
2. $f(x) = -x^2 + 2x + 8$
3. $f(x) = -3x^2 + 5x + 2$
4. $f(x) = x^2 - x - 1$

Exercice 3 - Correction

On a tracé la parabole $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 1$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$.



1. (a) Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
   (b) Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = 0$.
2. (a) Résoudre graphiquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.
   (b) Résoudre algébriquement $x^2 + 3x - 1 = \frac{1}{2}x + 1$.

Exercice 4 - Correction

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ xy = -90 \end{cases}$$

Exercice 5 - Correction

Vous avez construit une clôture rectangulaire dans votre jardin, ayant pour périmètre 14m et pour aire $12m^2$. Quelles sont les longueur et largeur de ce rectangle ?

Exercice 6 - Correction

1. Déterminer le réel k tel que l'équation $x^2 + 2x - 7k = 0$ n'admette qu'une seule solution. Quelle est alors cette solution ?
2. Déterminer tous les réels k tels que l'équation $kx^2 + 13x + 1 = 0$ admette deux solutions distinctes.
3. Déterminer tous les réels k tels que l'équation $x^2 + kx + 5 = 0$ n'ait aucune solution.

Exercice 7 - Correction

On considère l'équation du second degré :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a, b et c sont des nombres réels tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$.

Démontrer que si a et c sont de signes contraires, alors cette équation admet deux solutions réelles distinctes.

Exercice 8 - Correction

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : x^4 - x^2 - 6 = 0$.

1. Montrer que si un nombre réel x est solution de l'équation (E) alors le nombre X défini par $X = x^2$ vérifie l'équation $X^2 - X - 6 = 0$.
2. Déterminer les valeurs possibles de X.
3. Conclure sur les solutions de l'équation (E).

Exercice 9 - Correction

Résoudre les équations suivantes. On précisera dans chacun des cas dans quel ensemble on résout chaque équation.

(a) $x^4 + x^2 - 12 = 0$ (on posera $X = x^2$) ⋮ (b) $3x + 8\sqrt{x} - 3 = 0$ (on posera $X = \sqrt{x}$)

Exercice 10 - Correction

Soit m un nombre réel différent de 1.
Déterminer, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation

$$(m-1)x^2 - 3mx - 3 = 0.$$

Exercice 11 - Correction

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$.

Exercice 12 - Correction

Résoudre les inéquations suivantes :

(a) $x^2 - 7x + 12 > 0$
(b) $8x^2 + x < 0$
(c) $-2x^2 + 11x - 12 \geq 0$
(d) $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5$
(e) $(-9x + 1)(x + 14) > 2x + 28$

Exercice 13 - Correction

Dans chaque cas, étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ qui représentent les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et $g(x) = x^2 - 2x + 4$
2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 1$ et $g(x) = x + 1$

Exercice 14 - Correction

On donne les polynômes suivants :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 - 2x + 3$$

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives respectives.

1. Résoudre $f(x) = g(x)$. En déduire les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
3. Pour tout réel m, on considère la droite $\mathcal{D}_m$ d'équation $y = -2x + m$. Déterminer, suivant les valeurs de m, le nombre de points d'intersection de la droite $\mathcal{D}_m$ et de la parabole $\mathcal{C}_f$.

Exercice 15 - Correction

On stérilise de la compote de pommes dans un autoclave. La température $f(t)$ du produit (en ^oC) en fonction du temps t de chauffage (en minutes) est :

$$f(t) = -0,01t^2 + 2t + 26 \text{ avec } t \in [0; 150].$$

1. Dresser le tableau de signes de $f(t) - 100$ sur $[0; 150]$.
2. On arrête la stérilisation dès que la température est supérieure ou égale à 100^oC.
   Quel est le temps mis pour atteindre cette température ?

Exercice 16 - Correction

En langage Python, on peut écrire un algorithme permettant de donner les différentes racines d'une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$. Compléter alors le programme ci-dessous.

```
from math import *
def racines(a,b,c):
   delta= .....
   if ..........:
      print ("pas de racine")
    elif .....:
      return ( .....)
    else :
      return ( ..............,..............)
```

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

(a) Ici $a = 15$, $b = 1$ et $c = -6$.
On calcule le discriminant : $\Delta = 1^2 - 4 \times 15 \times (-6) = 1 + 360 = 361$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{361}}{2 \times 15} = \frac{-1 - 19}{30} = -\frac{2}{3}$$

et

$$x_2 = \frac{-1 + \sqrt{361}}{2 \times 15} = \frac{-1 + 19}{30} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Ainsi, $\boxed{S = \{-\frac{2}{3}; \frac{3}{5}\}}$.

(b) On remarque que $x^2 - 16x = x(x - 16)$.
Ainsi,

$$x^2 - 16x = 0 \iff x(x - 16) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 16$$

Ainsi, $\boxed{S = \{0; 16\}}$.
Version longue : Ici $a = 1$, $b = -16$ et $c = 0$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (-16)^2 - 4 \times 1 \times 0 = 256$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-16) - \sqrt{256}}{2 \times 1} = \frac{16 - 16}{2} = 0$$

et

$$x_2 = \frac{-(-16) + \sqrt{256}}{2 \times 1} = \frac{32}{2} = 16$$

Ainsi, $\boxed{S = \{0; 16\}}$.

(c) Ici $a = 5$, $b = -7$ et $c = 6$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 5 \times 6 = 49 - 120 = -71$.
Comme $\Delta < 0$, cette équation n'admet pas de solutions.
Ainsi, $\boxed{S = \emptyset}$.

(d) On a $2x(x + 5) = 75 + x^2 \iff 2x^2 + 10x = 75 + x^2 \iff x^2 + 10x - 75 = 0$
Ici $a = 1$, $b = 10$ et $c = -75$.
On calcule le discriminant : $\Delta = 10^2 - 4 \times 1 \times (-75) = 100 + 300 = 400$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-10 - \sqrt{400}}{2 \times 1} = \frac{-10 - 20}{2} = -15$$

et

$$x_2 = \frac{-10 + \sqrt{400}}{2 \times 1} = \frac{-10 + 20}{2} = 5$$

Ainsi, $\boxed{S = \{-15; 5\}}$.

(e) On a $13t = 6t^2 + 1 \iff -6t^2 + 13t - 1 = 0$
Ici $a = -6$, $b = 13$ et $c = -1$.
On calcule le discriminant : $\Delta = 13^2 - 4 \times (-6) \times (-1) = 169 - 24 = 145$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$t_1 = \frac{-13 - \sqrt{145}}{2 \times (-6)} = \frac{-13 - \sqrt{145}}{-12}$$

et

$$t_1 = \frac{-13+\sqrt{145}}{2\times(-6)} = \frac{-13+\sqrt{145}}{-12}$$

Ainsi, $\boxed{S = \{\frac{-13+\sqrt{145}}{-12}; \frac{-13-\sqrt{145}}{-12}\}}$.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule le discriminant : $\Delta = (-6)^2 - 4\times 1\times(-7) = 36+28 = 64$.
Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-(-6)-\sqrt{64}}{2\times 1} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{-(-6)+\sqrt{64}}{2\times 1} = 7$$

Donc une factorisation de f_1 est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x+1)(x-7).$$

2. On calcule le discriminant : $\Delta = 2^2 - 4\times(-1)\times 8 = 4+32 = 36$.
Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-2-\sqrt{36}}{2\times(-1)} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-2+\sqrt{36}}{2\times(-1)} = -2$$

Donc une factorisation de f_1 est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -(x-4)(x+2).$$

3. On calcule le discriminant : $\Delta = 5^2 - 4\times(-3)\times 2 = 49$.
Comme $\Delta > 0$, f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{-5-\sqrt{49}}{2\times(-3)} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-5+\sqrt{49}}{2\times(-3)} = -\frac{1}{3}$$

Donc une factorisation de f est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_3(x) = -3(x-2)(x+\frac{1}{3}).$$

4. On calcule le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4\times 1\times(-1) = 5$.
Comme $\Delta = 0$,f admet deux racines réelles distinctes qui sont

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{1+\sqrt{49}}{2}$$

Donc une factorisation de f est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_3(x) = (x-\frac{1-\sqrt{5}}{2})(x-\frac{1+\sqrt{5}}{2}).$$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) Les solutions de l'équation $x^2+3x-1=0$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathscr{C}_f$ et l'axe des abscisses. Les solutions de cette équation sont environ $-3,4$ et $0,2$.
   (b) On calcule le discriminant : $\Delta = 3^2 - 4\times 1\times(-1) = 13$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-3-\sqrt{13}}{2\times 1} = \frac{-3-\sqrt{13}}{2} \approx -3,3 \text{ et } x_2 = \frac{-3+\sqrt{13}}{2\times 1} = \frac{-3+\sqrt{13}}{2} \approx 0,3.$$

Donc l $\boxed{S = \{\frac{-3-\sqrt{13}}{2}; \frac{-3+\sqrt{13}}{2}\}}$.

2. (a) Les solutions de l'équation $x^2+3x-1 = \frac{1}{2}x+1$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{D}$.
Les solutions de cette équation sont environ -3 et $0,7$.

(b) On a : $x^2+3x-1 = \frac{1}{2}x+1 \iff x^2+3x-1-\frac{1}{2}x-1 = 0 \iff x^2+\frac{5}{2}x-2=0$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (\frac{5}{2})^2 - 4\times 1\times(-2) = \frac{25}{4}+8 = \frac{57}{4}$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-\frac{5}{2}-\sqrt{\frac{57}{4}}}{2\times 1} = \frac{\frac{-5-\sqrt{57}}{2}}{2} = \frac{-5-\sqrt{57}}{4} \approx -3,1$$

$$\text{et } x_2 = \frac{-\frac{5}{2}+\sqrt{\frac{57}{4}}}{2\times 1} = \frac{\frac{-5+\sqrt{57}}{2}}{2} = \frac{-5+\sqrt{57}}{4} \approx 0,6.$$

Donc $\boxed{S = \{\frac{-5-\sqrt{57}}{4}; \frac{-5+\sqrt{57}}{4}\}}$.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

$$\begin{cases} x+y=9 \\ xy=-90 \end{cases} \begin{cases} y=9-x \\ x(9-x)=-90 \end{cases} \iff \begin{cases} y=9-x \\ -x^2+9x+90=0 \end{cases}$$

On résout l'équation $-x^2+9x+90=0$.
On a $\Delta = 9^2-4\times(-1)\times 90 = 81+360 = 441 > 0$ donc il y a deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-9-\sqrt{441}}{2\times(-1)} = \frac{-9-21}{-2} = 15$$

et

$$x_2 = \frac{-9+\sqrt{441}}{2\times(-1)} = \frac{-9+21}{-2} = -6$$

Ainsi, si $X=15$, alors $y = 9-15 = -6$; si $x=-6$, alors $y = 9-(-6) = 15$.
Les soluetions sont donc $S = \{(15;-6);(-6;15)\}$.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

On note x la longueur et y la largeur.
On a alors

$$\begin{cases} 2x+2y=14 \\ xy=12 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y=7 \\ xy=12 \end{cases} \iff \begin{cases} y=7-x \\ x(7-x)=12 \end{cases} \iff \begin{cases} y=7-x \\ -x^2+7x-12=0 \end{cases}$$

On résout l'équation du second degré $-x^2+7x-12=0$.
$\Delta = 7^2-4\times(-1)\times(-12) = 1 > 0$ donc l'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-7-\sqrt{1}}{2\times(-1)} = 4 \text{ et } x_1 = \frac{-7+\sqrt{1}}{2\times(-1)} = 3$$

Donc $x_1 = 4$ et $y_1 = 3$ ou $x_2 = 4$ et $y_2 = 3$.
Or, x est la longueur donc $x=4$ et $y=3$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. L'équation $x^2+2x-7k=0$ n'admet qu'une seule solution si son discriminant est nul.
Or,

$$\Delta = 2^2-4\times 1\times(-7k) = 4+28k$$

Ainsi, $\Delta = 0 \iff 4 + 28k = 0 \iff k = -\dfrac{4}{28} = -\dfrac{1}{7}$.

Ainsi, il faut que $k = -\dfrac{1}{7}$.

Dans ce cas, la solution est $x_0 = -\dfrac{2}{2 \times 1} = -1$.

2. L'équation $kx^2 + 13x + 1 = 0$ a deux solutions distinctes si $\Delta > 0$.
Or,
$$\Delta = 13^2 - 4 \times k \times 1 = 169 - 4k.$$
Ainsi, $\Delta > 0 \iff 169 - 4k > 0 \iff 169 > 4k \iff k < \dfrac{169}{4}$.
Donc l'équation a deux solutions distinctes pour $k \in]-\infty; \dfrac{169}{4}[$.

3. L'équation $x^2 + kx + 5 = 0$ n'a aucune solution si $\Delta < 0$.
Or,
$$\Delta = k^2 - 4 \times 1 \times 4 = k^2 - 16$$
Ainsi, $\Delta < 0 \iff k^2 - 16 < 0 \iff (k-4)(k+4) < 0$
Or,

x	$-\infty$		-4		4		$+\infty$
$k-4$		$-$	0	$+$		$+$	
$k+4$		$-$		$-$	0	$+$	
$(k-4)(k+4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $(k-4)(k+4) < 0 \iff k \in]-4; 4[$. Donc pour $k \in]-4; 4[$, l'équation n'a pas de solution.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

On a $\Delta = b^2 - 4ac$.
Si a et c ont un signe contraire, alors $ac < 0$, et donc $-4ac > 0$.
Puisque b^2 est positif pour tout b, alors $\Delta > 0$ et ainsi l'équation a deux solutions réelles distinctes.

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. Soit x un nombre réel solution de l'équation $x^4 - x^2 - 6 = 0$.
Donc $(x^2)^2 - x^2 - 6 = 0$
d'où $X^2 - X - 6 = 0$.

2. On résout l'équation en X : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes
$$X_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1-5}{2} = -2 \text{ et } X_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1+5}{2} = 3.$$

3. On cherche x tel que $X = x^2$.
Premier cas : $X = -2$ ainsi $x^2 = -2$. Un carré ne peut pas être strictement négatif donc $x^2 = -2$ n'admet pas de solution réelle.
Deuxième cas : $X = 3$ ainsi $x^2 = 3$ soit $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

(a) ➤ On résout cette équation dans $\mathbb{R}$.
Soit x un nombre réel solution de l'équation $x^4 + x^2 - 12 = 0$.
On pose $X = x^2$.
Donc $(x^2)^2 + x^2 - 12 = 0$
d'où $X^2 + X - 12 = 0$.

➤ On résout l'équation en X : $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-12) = 49$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes

$$X_1 = \frac{-1 - \sqrt{49}}{2 \times 1} = \frac{-1-7}{2} = -4 \text{ et } X_2 = \frac{-1 + \sqrt{49}}{2 \times 1} = \frac{-1+7}{2} = 3.$$

➤ On cherche x tel que $X = x^2$.
Premier cas : $X = -4$ ainsi $x^2 = -4$. Un carré ne peut pas être strictement négatif donc $x^2 = -4$ n'admet pas de solution réelle.
Deuxième cas : $X = 3$ ainsi $x^2 = 3$ soit $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

(b) ➤ On résout cette équation dans $[0; +\infty[$.
Soit x un nombre réel positif solution de l'équation $3x + 8\sqrt{x} - 3 = 0$.
On pose $X = \sqrt{x}$.
Donc $3(\sqrt{x})^2 + 8\sqrt{x} - 3 = 0$
d'où $3X^2 + 8X - 3 = 0$.

➤ On résout l'équation en X : $\Delta = 8^2 - 4 \times 3 \times (-3) = 100$.
Comme $\Delta > 0$, cette équation admet deux solutions réelles distinctes

$$X_1 = \frac{-8 - \sqrt{100}}{2 \times 3} = \frac{-8-10}{6} = -3 \text{ et } X_2 = \frac{-8 + \sqrt{100}}{2 \times 3} = \frac{-8+10}{6} = \frac{1}{3}.$$

➤ On cherche x tel que $X = \sqrt{x}$.
Premier cas : $X = -3$ ainsi on résout $\sqrt{x} = -3$. Une racine carrée ne pouvant pas être négative, cette équation n'admet pas de solution.
Deuxième cas : $X = \frac{1}{3}$ ainsi $\sqrt{x} = \frac{1}{3}$ soit $x = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ soit $x = \frac{1}{9}$.

Finalement, l'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{\frac{1}{9}\}$.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

Ici $a = m - 1, b = -3m$ et $c = -3$. On calcule le discriminant associé noté Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3m)^2 - 4 \times (m-1) \times (-3) = 9m^2 + 12m - 12.$$

Le signe de Δ dépend donc du signe de m.
Calculons le discriminant de $9m^2 + 12m - 12$ (polynôme du second degré en m).

$$\Delta = 12^2 - 4 \times 9 \times (-12) = 144 + 432 = 576.$$

Comme $\Delta = 576 > 0$, l'équation $9m^2 + 12m - 12 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes :

$$m_1 = \frac{-12 - \sqrt{576}}{2 \times 9} = \frac{-12-24}{18} = -2$$

et

$$m_2 = \frac{-12 + \sqrt{576}}{2 \times 9} = \frac{-12+24}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

Comme $9 > 0$, on obtient le tableau de signes :

m	$-\infty$		-2		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$9m^2+12m-12$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Ainsi, (pour rappel $\Delta = 9m^2+12m-12$)

- si $m \in]-\infty;-2[\cup]\frac{2}{3};+\infty[$, $\Delta = 9m^2+12m-12 > 0$ donc l'équation $(m-1)x^2-3mx-3=0$ admet deux solutions réelles distinctes.
- si $m=-2$ ou $m=\frac{2}{3}$, $\Delta = 9m^2+12m-12 = 0$ donc l'équation $(m-1)x^2-3mx-3=0$ admet une unique solution.
- sinon, $\Delta = 9m^2+12m-12 < 0$ donc l'équation $(m-1)x^2-3mx-3=0$ n'admet aucune solution réelle.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici
La fonction f est définie si et seulement si $-x^2+3x+4 \geq 0$.
Déterminons les valeurs de x qui vérifient cette inéquation.
Calculons le discriminant : $\Delta = 3^2-4\times(-1)\times 4 = 25$.
Comme $\Delta > 0$, ce trinôme admet deux racines réelles distinctes. Il est positif entre ses racines et négatif sinon.

$$x_1 = \frac{-3-\sqrt{25}}{2\times(-1)} = \frac{-3-5}{-2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-3+\sqrt{25}}{2\times(-1)} = \frac{-3+5}{-2} = -1.$$

Donc l'ensemble de définition de la fonction f est $[-1;4]$.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

Ici, j'attends un tableau de signes. On se souvient que c'est "d signe de a à l'extérieur des racines"

(a) On calcule le discriminant $\Delta = (-7)^2-4\times 1\times 12 = 49-48 = 1$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-7)-\sqrt{1}}{2\times 1} = \frac{6}{2} = 3 \text{ et } x_2 = \frac{-(-7)+\sqrt{1}}{2\times 1} = \frac{8}{2} = 4.$$

D'où, comme $a = 1 > 0$,

x	$-\infty$		3		4		$+\infty$
$x^2-7x+12$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $\boxed{S =]-\infty;3[\cup]4;+\infty[}$.

(b) On calcule le discriminant $\Delta = 1^2-4\times 8\times 0 = 1$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{1}}{2\times 8} = \frac{-2}{16} = \frac{-1}{8} \text{ et } x_2 = \frac{-1+\sqrt{1}}{2\times 8} = 0$$

D'où, comme $a = 8 > 0$,

x	$-\infty$		$-\frac{1}{8}$		0		$+\infty$
$8x^2+x$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $S =]-\frac{1}{8}; 0[$.

(c) On calcule le discriminant $\Delta = 11^2 - 4 \times (-2) \times (-12) = 25$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-11 - \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = 4 = \text{ et } x_2 = \frac{-11 + \sqrt{25}}{2 \times (-2)} = -\frac{3}{2}$$

D'où, comme $a = -2 < 0$,

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		4		$+\infty$
$-2x^2 + 11x - 12$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Donc $\boxed{S = [-\frac{3}{2}; 4]}$.

(d) On a $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5 \iff 2x^2 + 8x - 10 \geq 0$
On calcule le discriminant $\Delta = 8^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 144$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{144}}{2 \times 2} = -5 \text{ et } x_2 = \frac{-8 + \sqrt{144}}{2 \times 2} = 1$$

D'où, comme $a = 2 > 0$,

x	$-\infty$		-5		1		$+\infty$
$2x^2 + 8x - 10$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $\boxed{S =]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[}$.

(e) $(-9x + 1)(x + 14) > 2x + 28 \iff -9x^2 + x - 126x + 14 > 2x + 28 \iff -9x^2 - 127x - 14 > 0$
On calcule le discriminant $\Delta = (-127)^2 - 4 \times (-9) \times (-14) = 15625$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-127) - \sqrt{15265}}{2 \times (-9)} = -\frac{1}{9} \text{ et } x_2 = \frac{-(-127) + \sqrt{15625}}{2 \times (-9)} = 14$$

D'où, comme $a = -9 < 0$,

x	$-\infty$		$-\frac{1}{9}$		14		$+\infty$
$-9x^2 - 127x - 14$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Donc $\boxed{S =]-frac19; 14[}$

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $f(x) - g(x) = 2x^2 - 3x - 2 - (x^2 - 2x + 4) = x^2 - x - 6 \geq 0$.

On étudie le signe de $x^2 - x - 6$.
On calcule le discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$.

Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = -2 \text{ et } x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = 3$$

D'où,

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
position relative		au dessus	0	en dessous	0	au dessus	

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[-2;3]$ et C_f est au-dessus de C_G sur $]-\infty;-2] \cup [3;+\infty[$.

2. On a $f(x) - g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 1 - (x+1) = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$.
On étudie le signe de $\frac{1}{2}x^2 + 2x - 2$.
On calcule le discriminant $\Delta = 2^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times (-2) = 8$.
Comme $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2 \times \frac{1}{2}} = -2 - \sqrt{8} \text{ et } x_2 = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2 \times \frac{1}{2}} = -2 + \sqrt{8}$$

D'où,

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
position relaive		au dessus	0	en dessous	0	au dessus	

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[-2-\sqrt{8}; -2+\sqrt{8}]$

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $f(x) = g(x) \iff x^2 - 4x + 3 = -x^2 - 2x + 3 \iff 2x^2 - 2x = 0 \iff 2x(x-1) = 0 \iff x = 0 \text{ou} x = 1$.
Ainsi $S = \{0;1\}$.
C_f et C_g s'intersectent aux points $(0; f(0)$ et $(1; f(1))$, c'est-à-dire $(0;3)$ et $(1;0)$.
2. On a $f(x) - g(x) = 2x^2 - 2x$.,
or $a = 2 > 0$ donc

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
position relative		au dessus	0	en dessous	0	au dessus	

Ainsi, C_f est en dessous de C_g sur $[0;1]$

3. Résolvons $x^2 - 4x + 3 = -2x + m$.
$x^2 - 4x + 3 = -2x + m \iff x^2 - 2x + (3 - m) = 0$.
Calculons le discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (3-m) = 4 - 4(3-m) = -8 + 4m$.Or,
✔ $\Delta > 0 \iff -8 + 4m > 0 \iff m > 2$; dans ce cas l'équation a deux solutions réelles distinctes et donc C_f et D ont deux points d'intersection.

✔$\Delta = 0 \iff -8+4m=0 \iff m=2$ dans ce cas l'équation a une solution réelle et donc C_f et D ont un point d'intersection.
✔$\Delta < 0 \iff -8+m<0 \iff m<2$ dans ce cas l'équation n'a pas de solution réelle et donc C_f et D n'ont aucun point d'intersection.

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $t \in [0;150]$,
$$f(t)-100 = -0,01t^2+2t+26-100 = -0,01t^2+2t-74.$$
On calcule son discriminant : $\Delta = 2^2-4\times(-0,01)\times(-74) = 1,04$.
Comme $\Delta > 0$, ce trinôme admet deux racines réelles distinctes. Il est positif entre ses racines et négatif sinon.
$$t_1 = \frac{-2-\sqrt{1,04}}{2\times(-0,01)} = \frac{-2-\sqrt{1,04}}{-0,02} = \frac{200+100\sqrt{1,04}}{2} = 100+50\sqrt{1,04} \approx 150,99$$
$$\text{et } t_2 = \frac{-2+\sqrt{1,04}}{2\times(-0,01)} = \frac{-2+\sqrt{1,04}}{-0,02} = \frac{200-100\sqrt{1,04}}{2} = 100-50\sqrt{1,04} \approx 49,01.$$
On remarque que t_1 ne fait pas partie de l'intervalle $[0;150]$. Donc :

t	0		$100-50\sqrt{1.04}$		150
$f(t)-100$		$-$	0	$+$	

2. On arrête la stérilisation si $f(t) \geq 100$ soit $f(t)-100 \geq 0$.
L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [100-50\sqrt{1,04};150]$.
Cela met environ 49 minutes pour atteindre cette température.

Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

```
from math import *
def racines(a,b,c):
   delta= b**2-4*a*c
   if delta<0 :
      print ("pas de racine")
    elif delta==0 :
      return ( -b/2*a)
    else :
      return ( (-b-sqrt(delta))/2*a,(-b+sqrt(delta))/2*a )
```